GRAMÁTICA DEL LENGUAJE

Utilizando una gramática libre de contexto y definiendo los **terminales como los tokens** enviados por el lexer, los **no terminales como variables sintácticas** que denotan conjuntos de cadenas, y las **producciones que especifican la forma en que pueden combinarse los terminales y los no terminales para formar cadenas no ambiguas.**

1. **Terminales:**

   T = {(Palabra Reservada), Identificador, (Operador aritmético), (Signo de Puntuación), (Signo de Agrupación)}
   // Los paréntesis () indican que son conjuntos de palabras, símbolos o carácteres.

   Palabra Reservada = {entero, decimal, cadena, ESCRIBIR, DEFINIR, COMO}

   Operador Aritmético = {+, -, *, /, %}

   Signos de Puntuación = {;}

   Signos de Agrupación = {(,)}

2. **No Terminales**

   N = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L}

3. **Símbolo Inicial**

   S_o = {A}

4. Producciones

P = {

// DEFINIR VARIABLES
G -> H
H -> IH | e
I -> DEFINIR Identificador COMO J
J -> (cadena | entero | decimal) ;

// EXPRESIONES
A -> BA’
A’ -> +BA’ | -BA’ | e
B -> CB’
B’ -> * CB’ | /CB’ | e
C -> Identificador | entero | decimal

// ASIGNACIÓN DE VALORES A VARIABLES
D -> E,
E -> FE | e
F -> Identificador = A;
A -> BA’
A’ -> + BA’ | - BA’ | e
B -> CB’
B’ -> * CB’ | / CB’ | e
C -> Identificador | entero | decimal

// FUNCIÓN ESCRIBIR
K -> L
L -> M L | e
M -> ESCRIBIR (N);
N -> cadena | entero | decimal | Identificador

}

CÁLCULO DE PRIMEROS Y SIGUIENTES

No Terminal	Primero	Siguiente
D	Identificador, e	$
E	Identificador, e	$
F	Identificador	Identificador, $
A	Identificador, entero, decimal	;
A’	+,-,e	;
B	Identificador, entero, decimal	+, -, ;
B’	*, /, %, e	+, -, ;
C	Identificador, entero, decimal	*, /, %, +, -, ;
G	DEFINIR, e	$
H	DEFINIR, e	$
I	DEFINIR	DEFINIR, $
J	cadena, entero, decimal	DEFINIR, $
K	ESCRIBIR, e	$
L	ESCRIBIR, e	$
M	ESCRIBIR	ESCRIBIR, $
N	cadena, entero, decimal, Identificador	)

TABLA LL(1)

	Identificador	entero	decimal	cadena	ESCRIBIR	DEFINIR	COMO	=	+	-	*	/	%	;	$
D	D -> E														D->E
E	E->FE														E->e
F	F-> Identificador = A;														
A	A ->BA’	A->BA’	A->BA’												
A’									A’->+B A’	A’->-B A’				A’->e	
B	B->CB’	B->CB’	B->CB’												
B’									B’->e	B’->e	B’->*C B’	B’->/C B’		B’->e	
C	C->Identificador	C->entero	C->decimal												
G						G-> H									G->H
H						H->IH									H->e
I						I-> DEFINIR Identificador COMO J									
J		J->entero ;	J->decimal;	J->cadena;											

K					K->L										K->L
L					L->ML										L->e
M					M-> ESCRIBIR (N);										
N	N->Identificador	N-> entero	N-> decimal	N->cadena											